

Ayudantía Redes

Diego Rodríguez Cid

June 21, 2024

1 Capa de Red

Considere el segmento de red 12.10.7.8/X

	X = 6	X = 24	X = 30
Máscara de la subred			
Dirección broadcast			
Máximo de hosts usables			
Menor IP usable en la subred			
Mayor IP usable en la subred			

Recordar:

- mask AND ip = nombre red
- wildcard mask OR ip = broadcast address

2 Protocolos

2.1 SSH (Secure Shell)

- Acceder y gestionar de forma segura sistemas remotos a través de una red insegura.
- Fases:
 - Conexión: Se inicia una conexión TCP con el servidor
 - Intercambio de llave: Se utiliza un protocolo para intercambiar llaves para poder empezar la el intercambio de info de manera segura.
 - Autenticación de usuario.
 - Transferencia de datos.

Source	Destination	Protocol	Length	Info
192.168.100.27	146.155.13.78	SSHv2	107	Client: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_8.9p1 Ubuntu-3ubuntu0.7)
146.155.13.78	192.168.100.27	SSHv2	107	Server: Protocol (SSH-2.0-OpenSSH_8.9p1 Ubuntu-3ubuntu0.7)
192.168.100.27	146.155.13.78	SSHv2	1602	Client: Key Exchange Init
146.155.13.78	192.168.100.27	SSHv2	1178	Server: Key Exchange Init
192.168.100.27	146.155.13.78	SSHv2	114	Client: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Init
146.155.13.78	192.168.100.27	SSHv2	590	Server: Elliptic Curve Diffie-Hellman Key Exchange Reply, New Keys
192.168.100.27	146.155.13.78	SSHv2	82	Client: New Keys
192.168.100.27	146.155.13.78	SSHv2	110	Client:
146.155.13.78	192.168.100.27	SSHv2	110	Server:
192.168.100.27	146.155.13.78	SSHv2	134	Client:
146.155.13.78	192.168.100.27	SSHv2	118	Server:

Figure 1: ssh

2.2 TCP (Protocolo de Control de Transmisión)

- Protocolo orientado a la conexión que establece una conexión antes de la transferencia de datos.
- 3-way handshake:

192.168.100.27	91.189.91.96	TCP	74 60774 → 80 [SYN] Seq=
91.189.91.96	192.168.100.27	TCP	74 80 → 60774 [SYN, ACK]
192.168.100.27	91.189.91.96	TCP	66 60774 → 80 [ACK] Seq=

Figure 2: 3-way handshake

2.3 ICMP (Internet Control Message Protocol)

- Diagnosticos de red
- Comando 'ping' envía un echo request

Source	Destination	Protocol	Length	Info
192.168.100.27	64.233.186.138	ICMP	98	Echo (ping) request
64.233.186.138	192.168.100.27	ICMP	98	Echo (ping) reply
192.168.100.27	64.233.186.138	ICMP	98	Echo (ping) request
64.233.186.138	192.168.100.27	ICMP	98	Echo (ping) reply

Figure 3: Ping

2.4 DNS (Sistema de Nombres de Dominio)

- Traduce nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP.
- Sistema de nombres jerárquico y descentralizado.

2.5 FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos)

- Transfiere archivos entre un cliente y un servidor en una red.
- Puede transferir archivos en modo ASCII o binario.
- Variantes como FTPS añaden encriptación para mayor seguridad.

3 Respuestas Pt 1

	X = 6	X = 24	X = 30
Máscara de la subred	252.0.0.0	255.255.255.0	255.255.255.252
Dirección broadcast	15.255.255.255	12.10.7.255	12.10.7.11
Máximo de hosts usables	$2^2 - 2$	$2^8 - 2$	$2^2 - 2$
Menor IP usable en la subred	12.0.0.1	12.10.7.1	12.10.7.9
Mayor IP usable en la subred	15.255.255.254	12.10.7.254	12.10.7.11